

PARTIE I : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15pts)

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs/5pts

1. Définir : concentration molaire d'une solution, solution aqueuse, réducteur, oxydation. 2pts
2. Etablir la relation entre les concentrations massique et molaire d'une solution. 0,75pt
3. Répondre par vrai ou faux : 1,25pt
 - 3.1- Au cours d'une dilution, la concentration de la solution ne change pas.
 - 3.2- L'acide sulfurique dilué peut oxyder le fer.
 - 3.3- Une solution ionique est dite électriquement neutre parce qu'elle contient autant de charges positives que d'électrons.
 - 3.4- Pour préparer une solution au laboratoire, on utilise toujours la pipette.
 - 3.5- Tous les métaux peuvent être oxydés par les acides.
4. Donner le test d'identification de deux ions métalliques. 1pt

EXERCICE 2 : Application des savoirs/5pts

1. On dissout 5g de sulfate d'aluminium $Al_2(SO_4)_3$ dans l'eau et on complète le volume à 500ml.
 - 1.1- Calculer la concentration molaire de la solution 0,5pt
 - 1.2- Ecrire l'équation de mise en solution de ce composé 0,5pt
 - 1.3- En déduire les concentrations des ions en solution 1pt
 - 1.4- Vérifier l'électro-neutralité de la solution 0,75pt
2. On introduit une feuille d'aluminium dans une solution de sulfate de cuivre. Quelques instants après, la feuille d'aluminium se recouvre d'un dépôt métallique rougeâtre.
 - 2.1- Nommer le dépôt métallique observé. 0,5pt
 - 2.2- Ecrire les demi-équations des réactions électrochimiques mises en jeu en précisant leur nature (oxydation ou réduction) 1pt
 - 2.3- En déduire l'équation-bilan de cette réaction. 0,5pt
 - 2.4- De quel type de réaction s'agit-il ? 0,25pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs/5pts

On attaque 3g de fer par 200mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire 1mol/L. A la fin du dégagement gazeux on constate que tout le fer a disparu.

1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction. 1pt
2. Quel est le gaz qui se dégage ? Déterminer le volume de ce gaz dans les conditions où le volume molaire est de 24L/mol. 1,25pt
3. Montrer que l'acide chlorhydrique était en excès. 0,75pt
4. On ajoute une solution d'hydroxyde de sodium au mélange réactionnel. Au début, on n'observe aucune transformation, puis il se forme un précipité vert.
 - 4.1-Interpreter ces observations. 0,5pt
 - 4.2-Ecrire l'équation bilan de la formation de ce précipité et calculer sa masse. 1,5pt

PARTIE II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (05pts)

EXERCICE 4 : Utilisation des acquis dans un contexte expérimental /5pts)

Compétence à évaluer : Préparation d'une solution au laboratoire

Pour des travaux pratiques de Chimie, l'élève Awomo de 1^{ère} C au collège Dauphine veut préparer 100 mL de solution décimolaire de sulfate de cuivre au laboratoire. Pour cela, il dispose des réactifs suivants : sel de sulfate de cuivre pentahydraté de formule $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, une lame de zinc, une solution molaire d'acide chlorhydrique, quelques morceaux de cuivre métallique, une solution de sulfate de cuivre de concentration 0,03mol/L, de l'eau distillée et du sulfate de potassium de formule K_2SO_4 . Il dispose aussi du matériel de laboratoire suivant : des béchers, des erlenmeyers, des fioles jaugées de 25, 50, 100, 250 et 500mL, une pissette, une éprouvette de 100mL, deux pipettes de 5 et 20mL, une balance de très haute sensibilité, des tubes à essai, un godet, une spatule.

Tache 1 : Comment doit procéder Awomo pour préparer cette solution ? 3pts

Consigne : on précisera les masses ou volumes à prélever, le matériel à utiliser, le mode opératoire et la couleur de la solution obtenue.

Tache 2 : Pour s'amuser, Awomo verse une partie de la solution d'acide chlorhydrique dans un bécher contenant la lame de zinc.

Qu'observe-t-il ? Interpréter ces observations à l'aide d'équations chimiques. 2pts

Masses molaires (g/mol)

O	H	Al	Cu	S	Fe
16	1	27	64,5	32	56

« L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle »

Antoine De Saint-Exupéry

Examineur : M. FOSSO KENGNE (PLEG/MASTER)